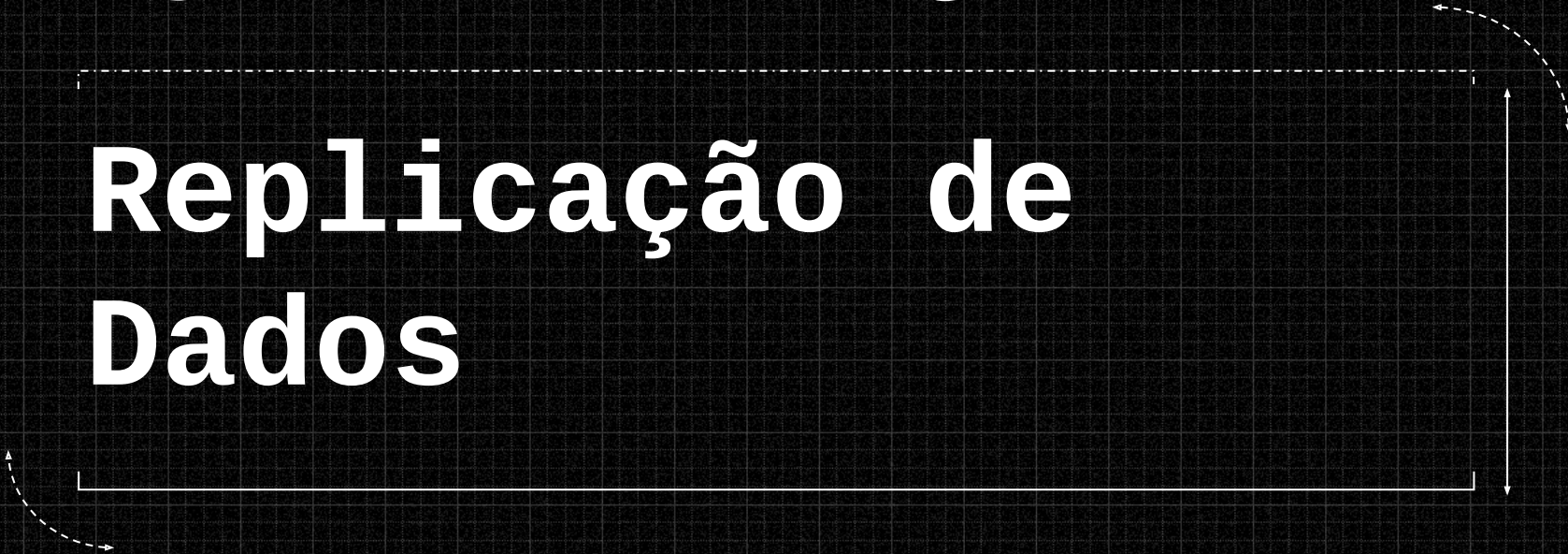


System Design

Replicação de Dados

A decorative graphic consisting of dashed lines and arrows. A horizontal dashed line is positioned above the title 'Replicação de Dados'. A vertical dashed line is positioned to the right of the title. A curved dashed arrow starts from the top right corner of the horizontal line, curves downwards and to the left, ending near the top right corner of the vertical line. Another curved dashed arrow starts from the bottom left corner of the vertical line, curves upwards and to the right, ending near the bottom left corner of the horizontal line.

\$ whoami

Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

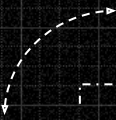
<https://linktr.ee/fidelissauro>



OBJETIVOS

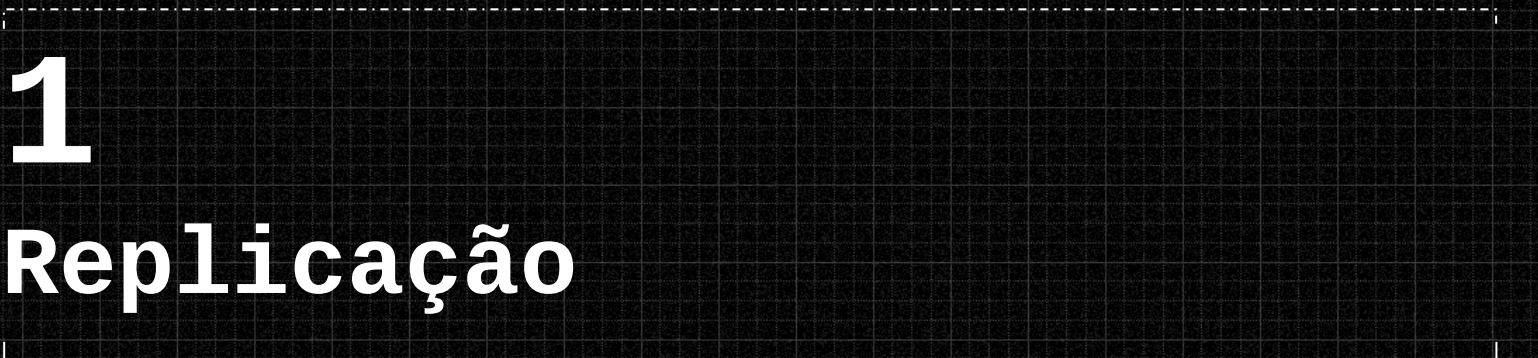
 Definições



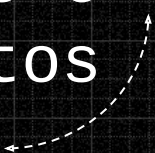


1

Replicação



Definições e
Conceitos

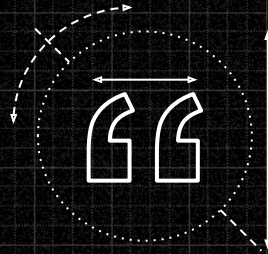


Importância da Replicação de Dados

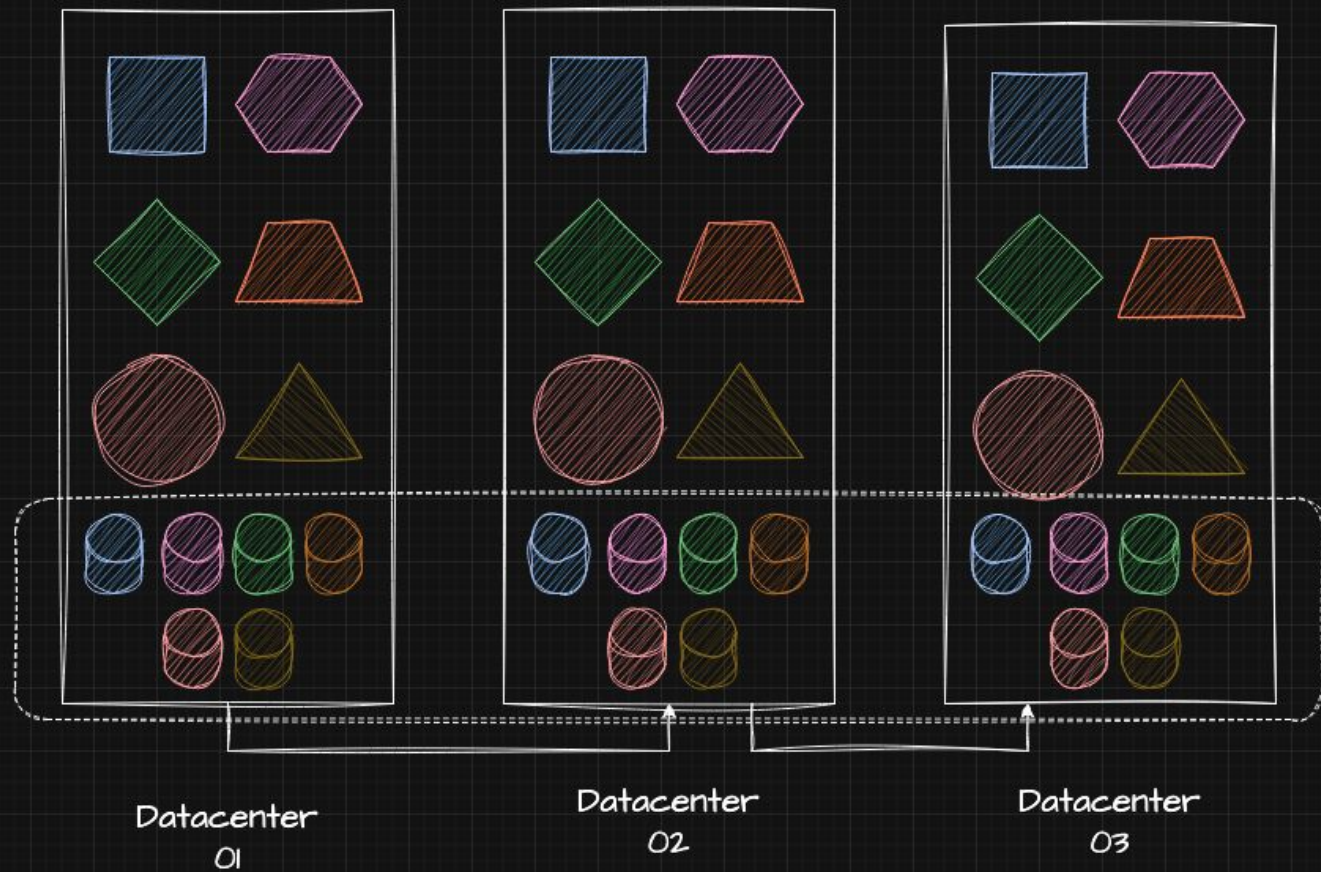
- Replicação como base de disponibilidade, resiliência e throughput
- Relação direta com sharding, particionamento e escalabilidade horizontal
- Impacto direto em consistência, latência e tolerância a falhas
- Replicação não é só DB: aplica-se a eventos, estados, cache, regiões, workloads

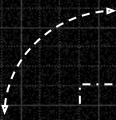
Definindo Replicação

- Ato de manter múltiplas cópias do mesmo dado em locais diferentes
- Garantir disponibilidade mesmo com falhas de nós ou regiões
- Possível em: nós, datacenters, regiões, clouds diferentes
- Base para consistência eventual, failover e recuperação



"Replicar é garantir que seu sistema continue operando mesmo que partes dele morram. É sobre sobrevivência arquitetural, não sobre otimização superficial"





2

Modelos de Replicação

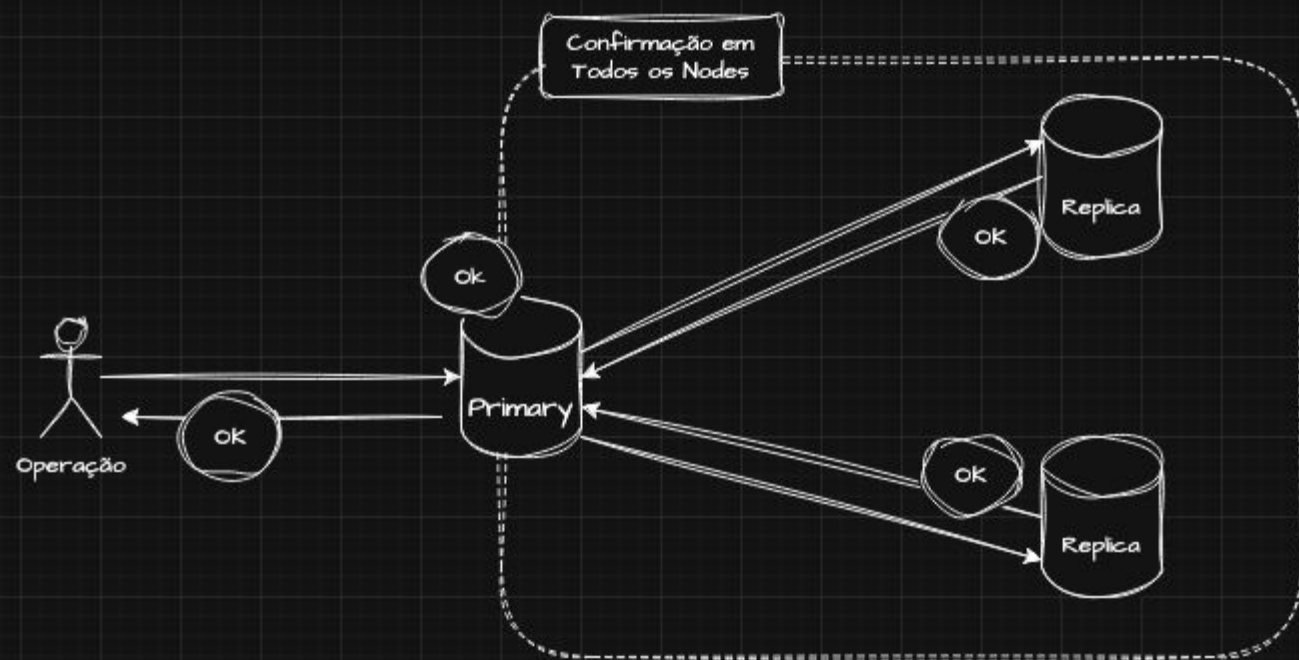


Definições e
Conceitos

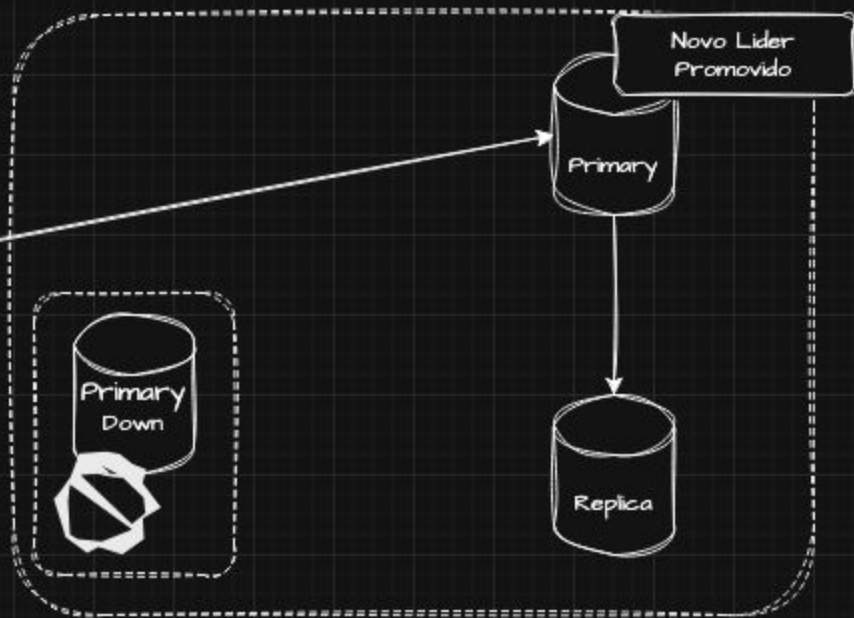


Primary / Replica

- Escritas centralizadas em um único nó
- Replicas Atendem Leitura
- Simples, eficiente e amplamente usado
- Read-Write Split
- Necessidade de Promoção Manual ou Automática
- Workloads Read-Bound

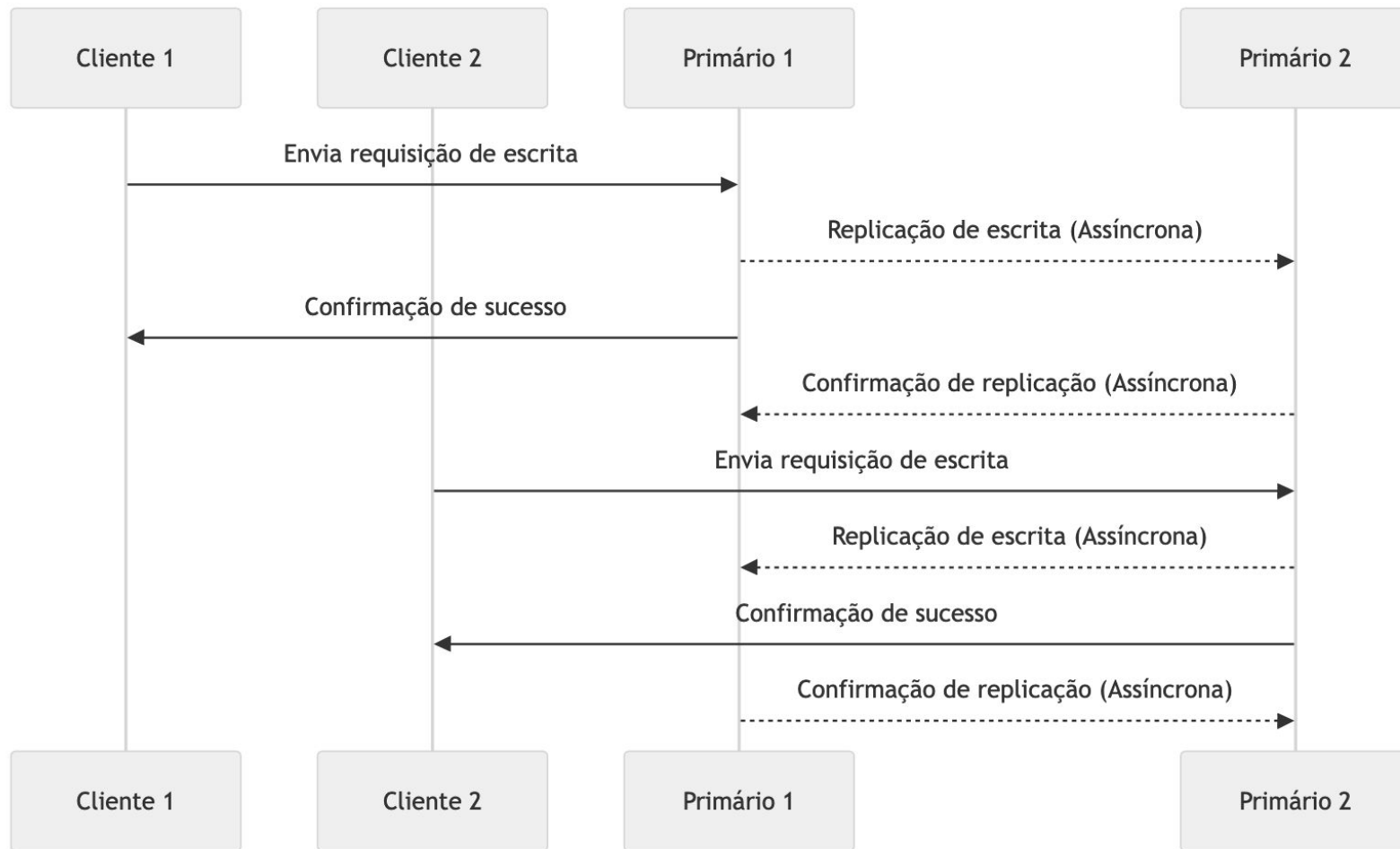


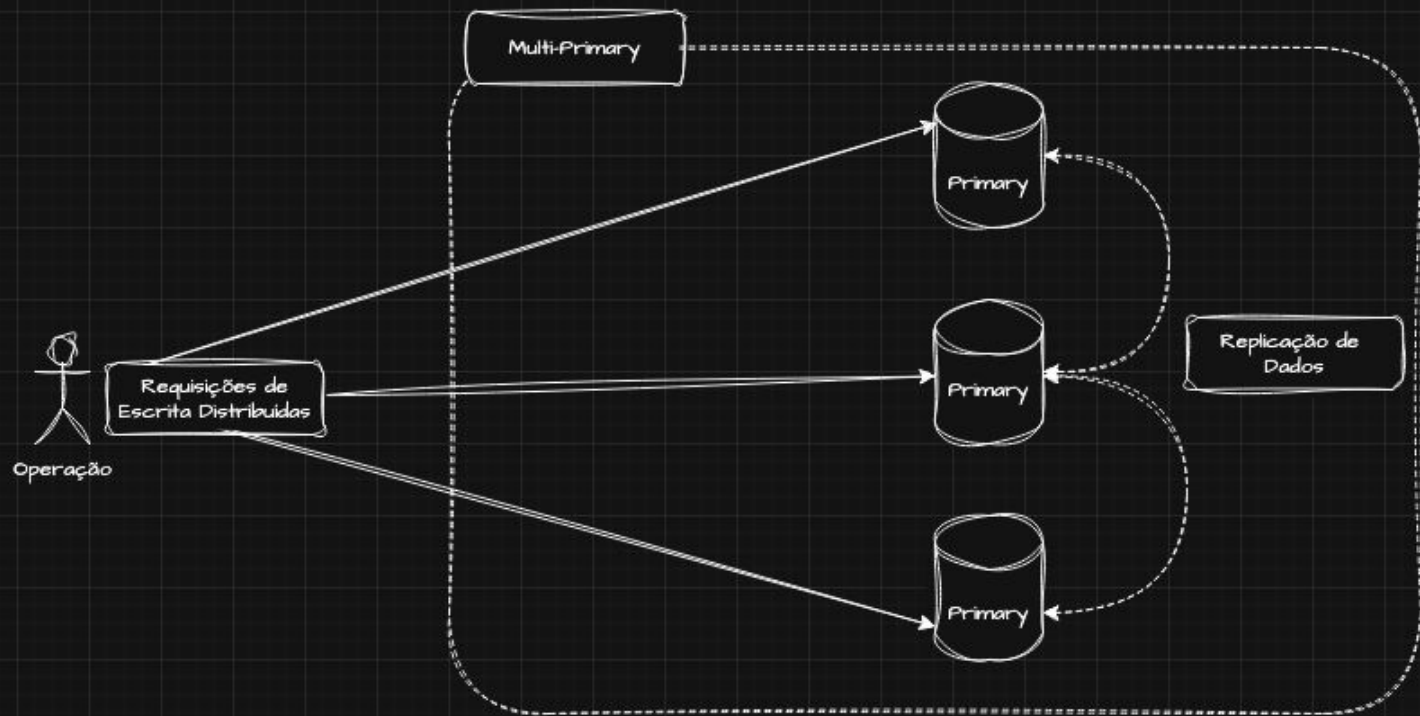
Operação

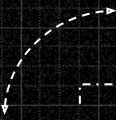


Primary / Primary (Multi-Leader)

- Todos os nodes toleram escrita
- Alta Disponibilidade e Escalabilidade Horizontal
- Remove o Ponto Único de Falha
- Complexidade: Resolução de Conflitos
- Exige Políticas de Ordenação
 - Timestamps
 - Last Write Wins
 - CRD's







2

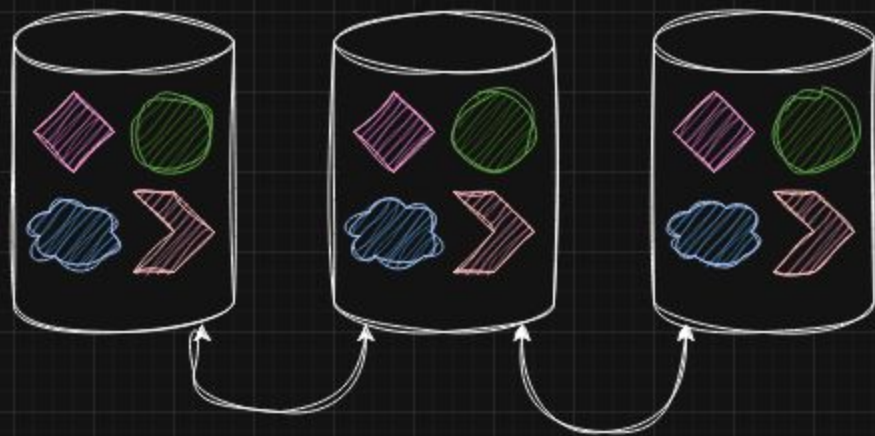
Estratégias de Replicação



Definições e
Conceitos

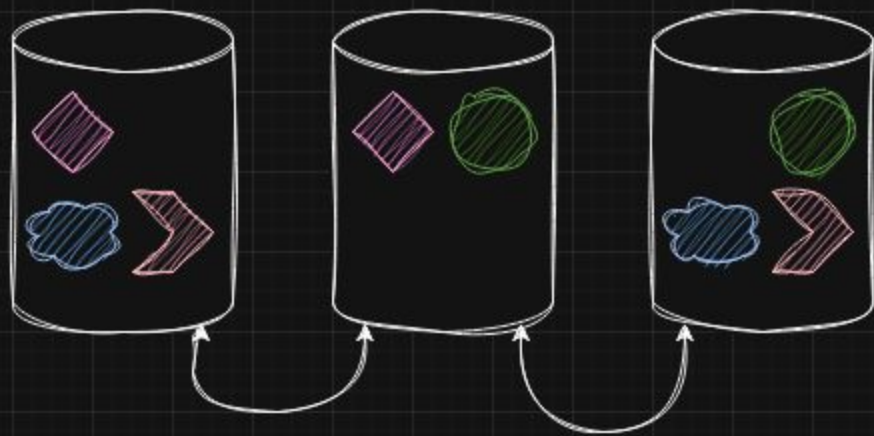
Replicação Total

- Full-Table Replication
- Full-Copy
- Replicar todos os dados em todos os nós de um sistema
- Cada nó possui uma cópia completa de todos os dados
- Qualquer nó atenda a uma solicitação do cliente a qualquer momento
- Aumentar os custos de armazenamento e a latência das escritas



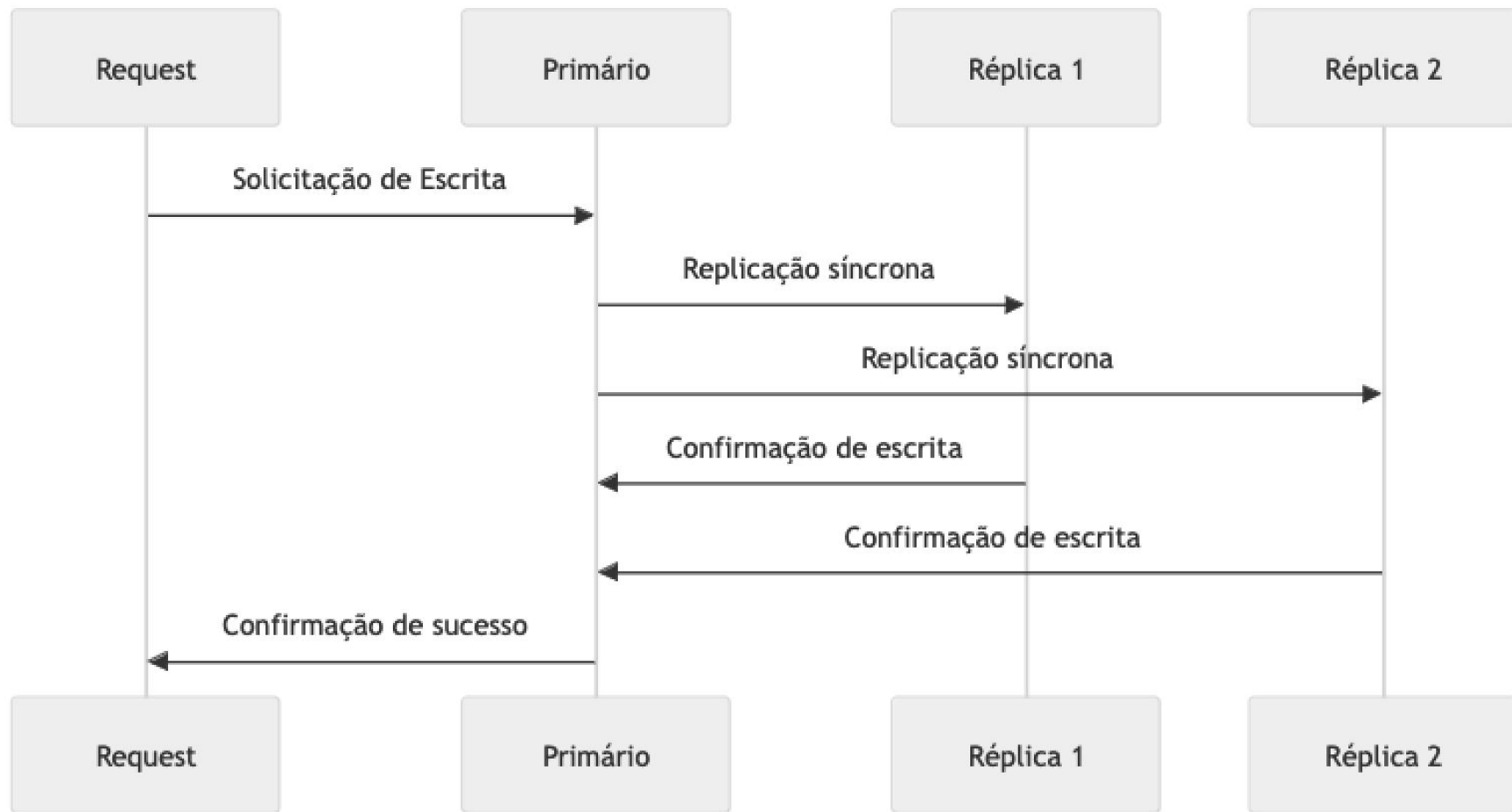
Replicação Parcial

- Sharded Copies
- Cada nó contém uma fração dos dados
- Replication Factor
- Leader-Follower
- Mais eficiente para escrita
- Exige Sharding e Roteamento para Leitura
- Mais Escalável



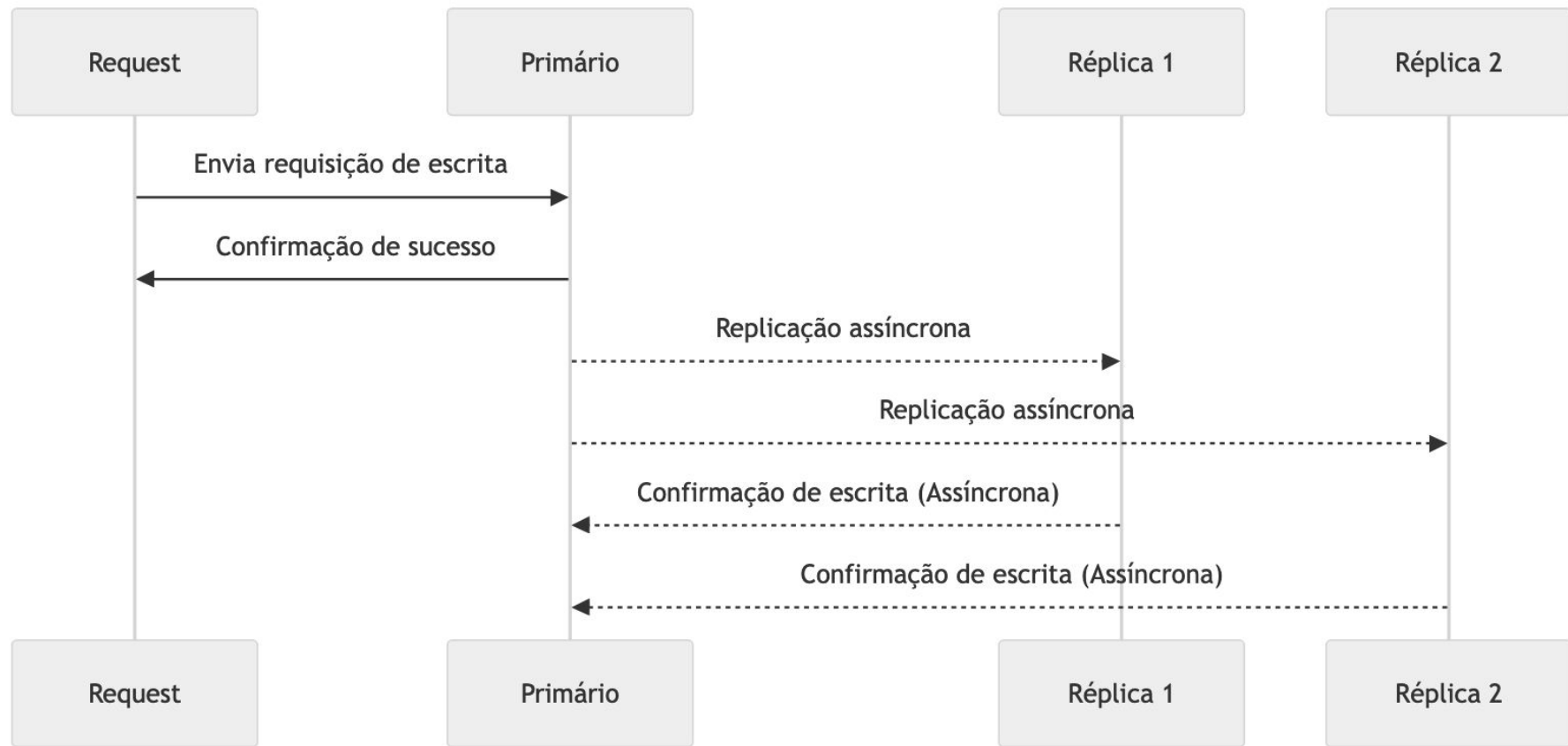
Replicação Sincrona

- Strong Consistency
- Escrita só confirma após todas as réplicas confirmarem o dado
- Latência maior
- Pagamentos, Contas, Ledgers Transacionais
- Consistência a Custo de Throughput



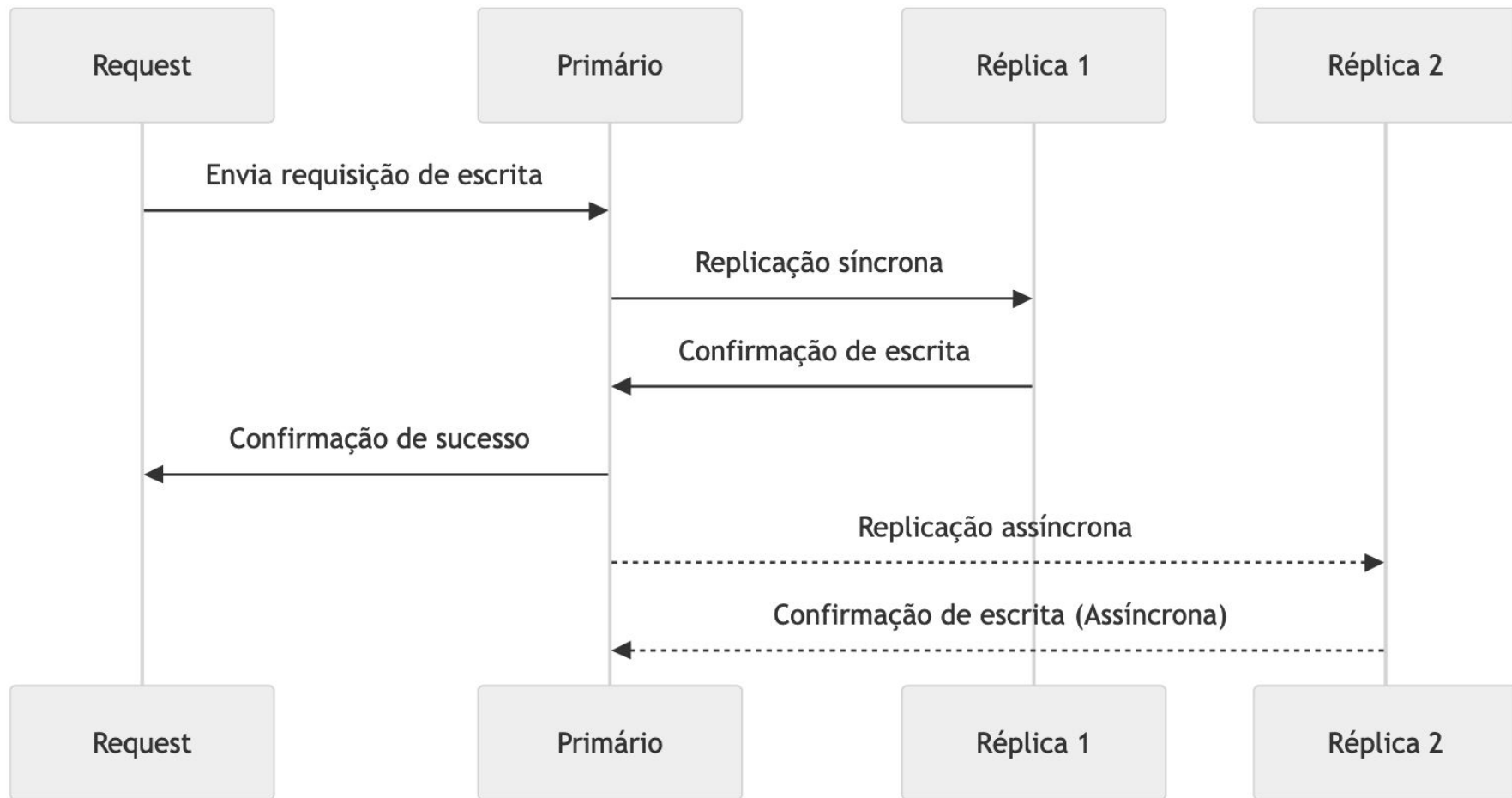
Replicação Assíncrona

- Escrita confirmada após enviar a um nó
- Replicas atualizadas de forma eventual
- Atualização Assíncrona
- Baixa Latência
- Alto Throughput
- Consistencia Eventual
- Pode existir divergências entre nodes



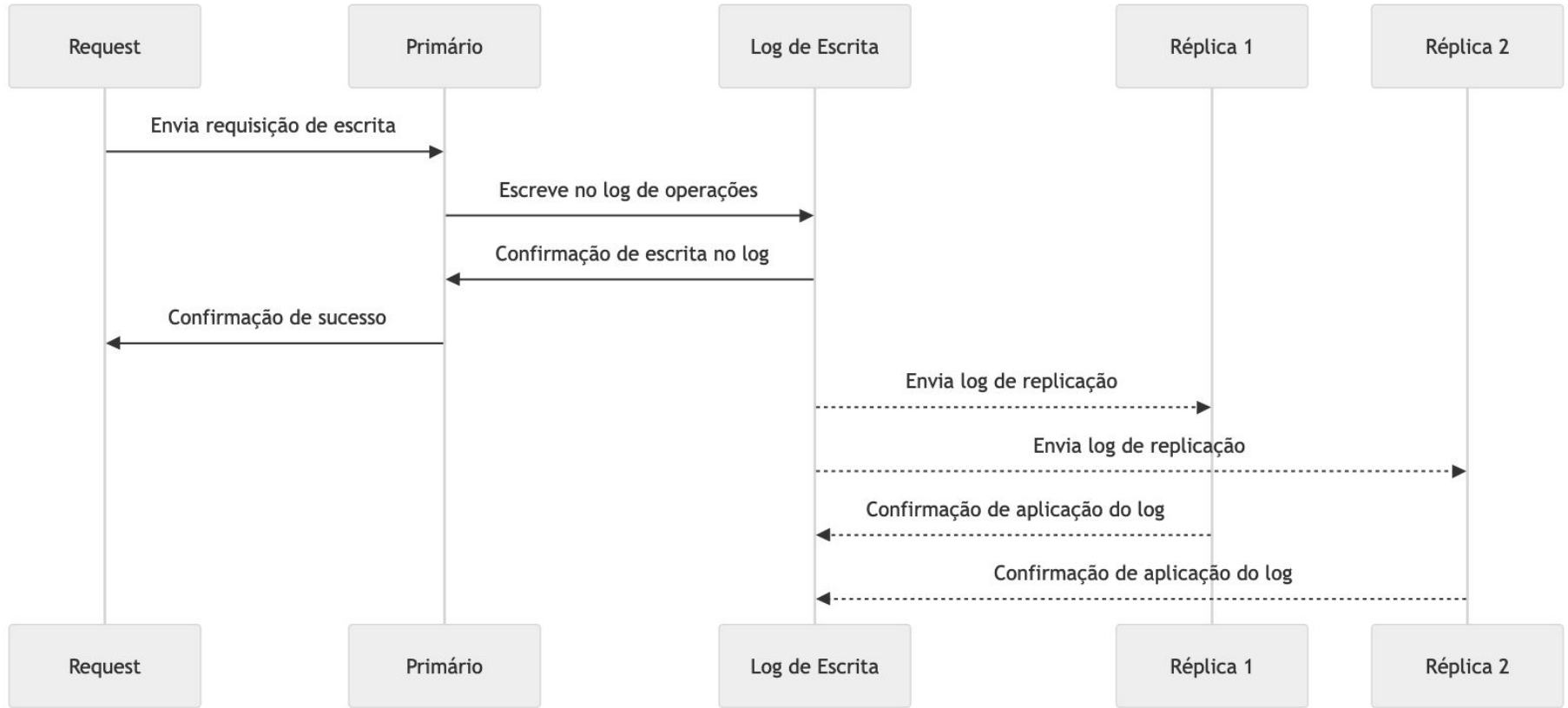
Replicação Semi-Síncrona

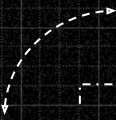
- Apenas uma, ou poucas replicas precisam confirmar
- Replicação Assíncrona no restante dos nodes
- Combinação de Segurança e Performance
- Meio Termo de Riscos e Performance



Replicação Por Logs

- Write Intensive - Wall
- Ao invés de replicação do estado, replicamos os logs das operações
- Réplicas reaplicam as mudanças de forma sequencial
- Replica da História
- Kafka, Raft, Paxos
- Reduz tráfego e aumenta confiabilidade





3 Event-Carried State Transfer

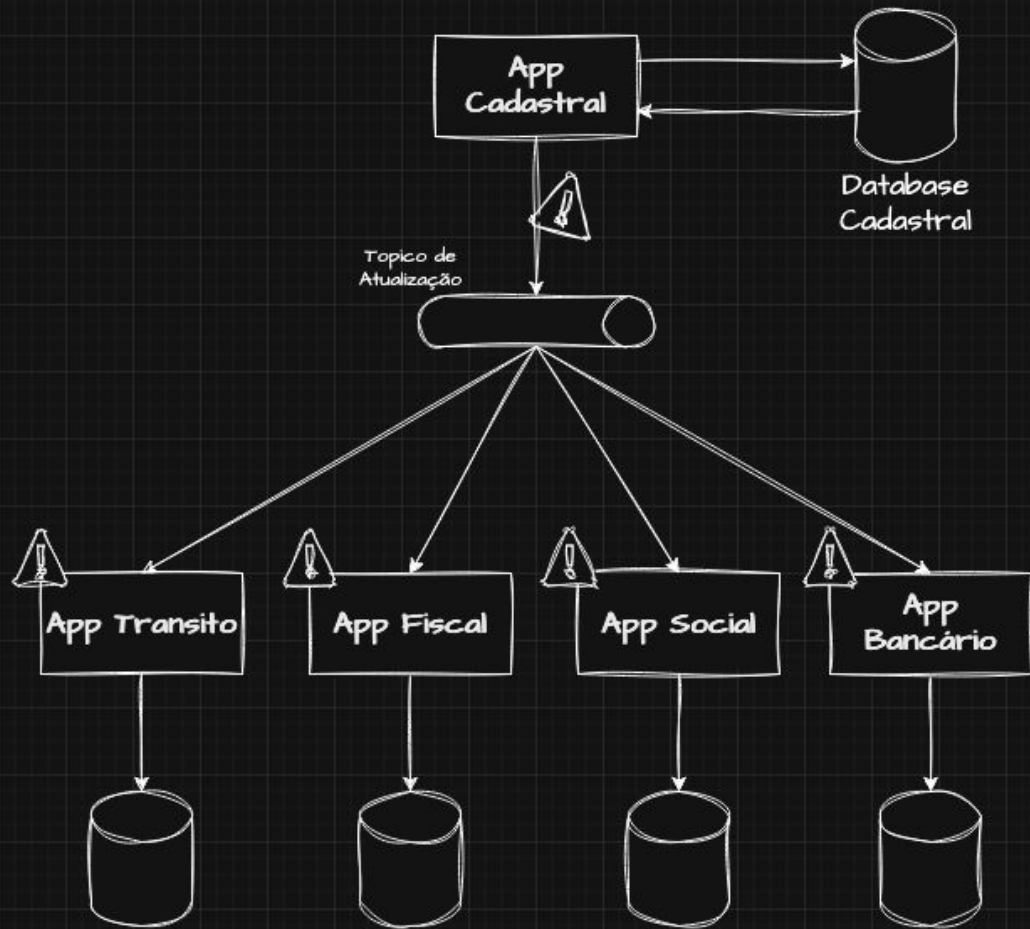


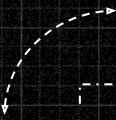
Definições e
Conceitos



Event-Carried State Transfer

- Transferência de Entidades
- Cada domínio mantém sua cópia local do estado
- Atualizações e Mudanças de Estado são enviadas por eventos
- Cache Distribuído e Consistência Eventual
- Cacheamento Proativo
- Entidades Superutilizadas





4 Change-Data Capture (CDC)

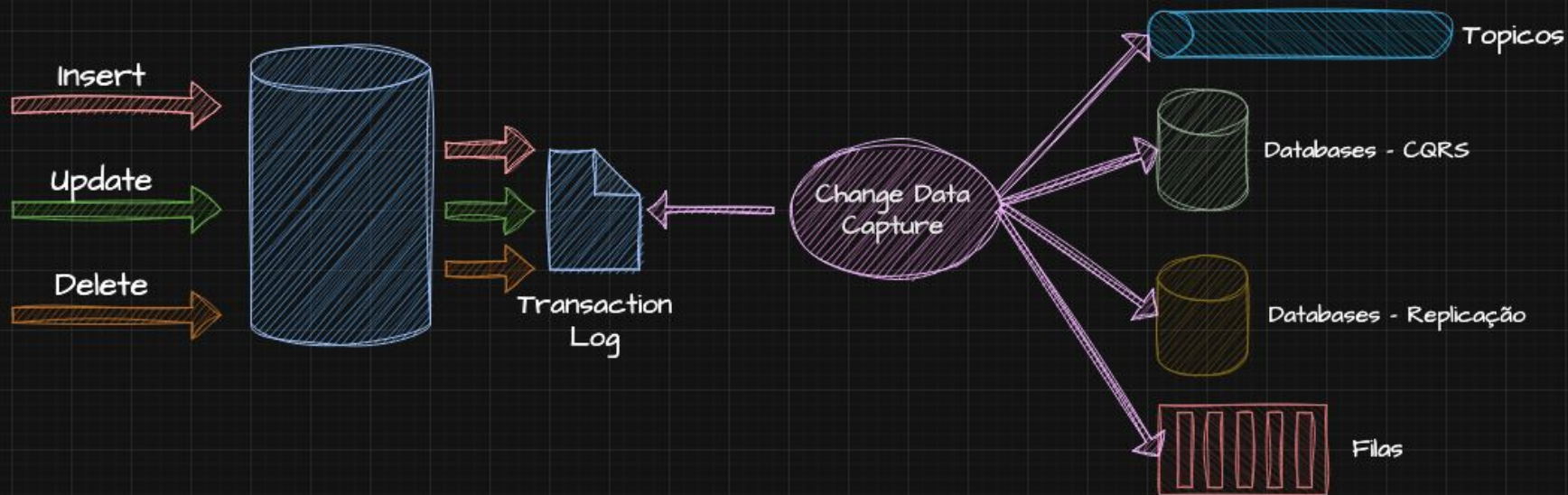


Definições e
Conceitos



Change-Data Captures

- Captura alterações do banco fonte em tempo real
- Publica mudanças para filas, tópicos, pipelines
- Integração Assíncrona entre sistemas
- Migração de Databases
- ETL's e Modificações



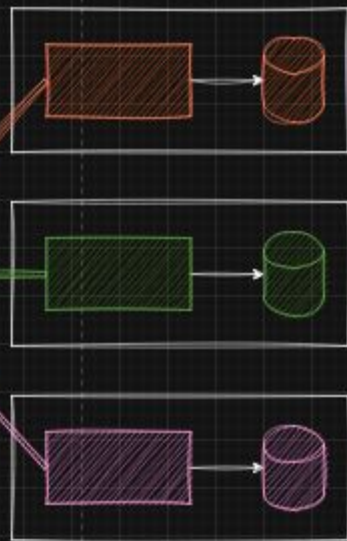
Insert
Update
Delete

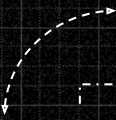


Transaction
Log

Change Data
Capture

Replicação
Manual Proativa





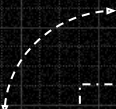
5 CRDT's - Conflict Free Replicated Data Types



Definições e
Conceitos

Resolução de Conflitos

- Estruturas que evitam conflitos automaticamente
- Race Condition Safe
- Multi-Master - Primary/Primary
- Base matemática: associatividade, comutatividade, idempotência
- Usado em colaboração em tempo real, replicação global, offline-first



6 Escolhas Arquiteturais

Definições e
Conceitos



Qual estratégia adotar?

- O que pesa mais? Consistência, disponibilidade ou latência?
- Qual é a criticidade do dado?
- Quantos Nodes? Quantas Localizações?
- Quanto conflito você tolera?
- Leitura > Escrita
- Escrita > Leitura

\$ whoami

Matheus Fidelis

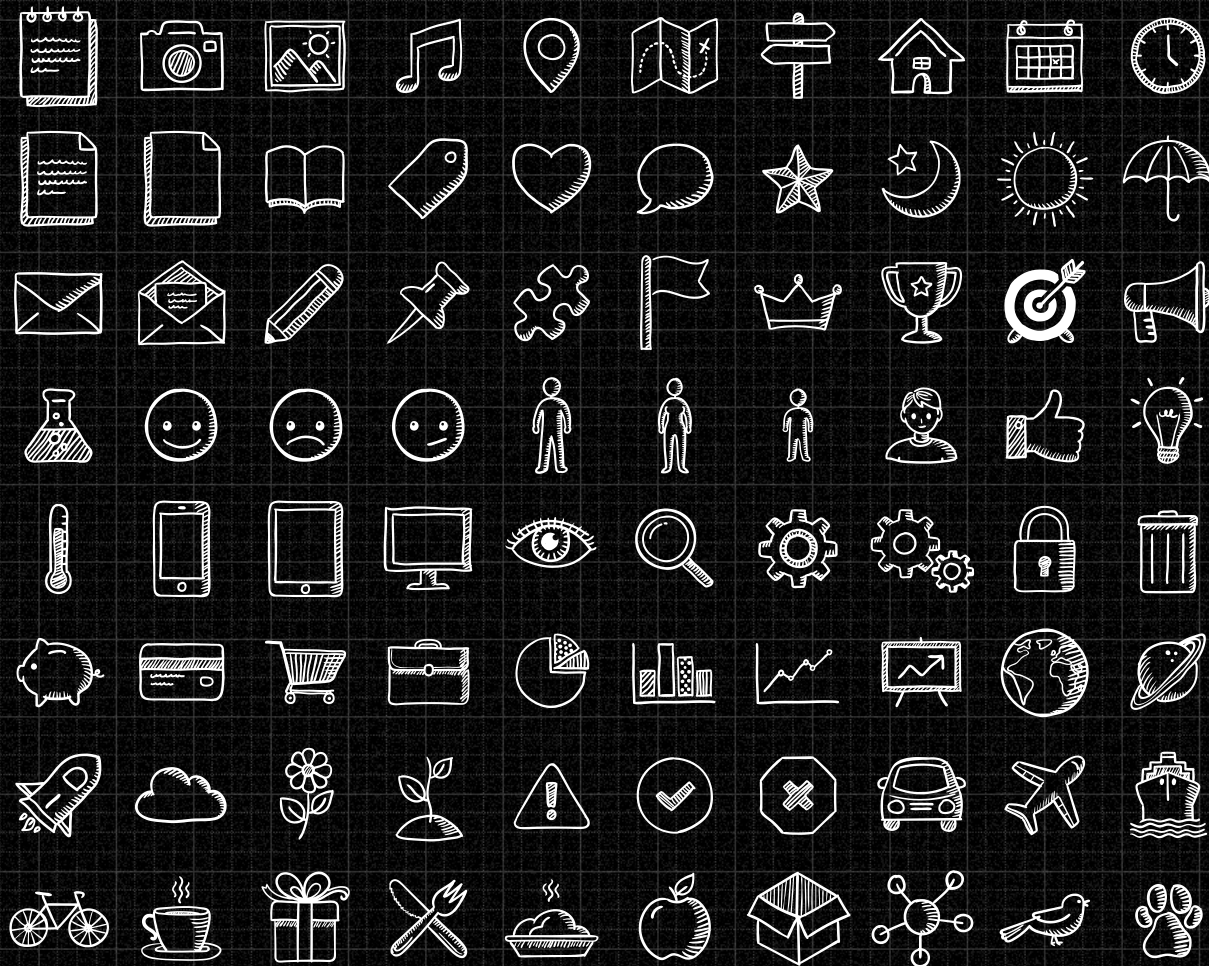
Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>





SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.

Isn't that nice? :)

Examples:

